

相似专项难题卷 · Similarity — Hard Set

光剑 ×10 最高频考点 · 面积法/母子相似/角平分线/位似/折叠 · 全难题 · 纯题无提示

姓名: _____ 日期: _____ 用时: _____ 分

用法: 建议 45-55 分钟，独立作答、虚线框写过程；答案在最后一页。图形性质（相似判定、面积比=相似比²）见相似 B7 讲义。

高 Hard · 考试压轴级 · 6 题

1.

相似 · 面积法 Area ratio

In $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$ with $AD : DB = 2 : 3$. If the area of $\triangle ADE$ is 8, find the area of trapezium $DBCE$.

$DE \parallel BC$, $AD:DB=2:3$, $\triangle ADE$ 面积 8, 求梯形 $DBCE$ 面积。

2.

相似比→面积 Ratio

Two similar triangles have ratio 3 : 4. The larger has area 48. Find the smaller triangle's area.

两相似三角形相似比 3:4, 大三角形面积 48, 求小三角形面积。

3.

母子相似 Geometric mean

In right triangle ABC ($\angle C = 90^\circ$), $CD \perp AB$ with $AD = 4$, $DB = 9$. Find CD .

直角 $\triangle ABC(\angle C=90^\circ)$, $CD \perp AB$, $AD=4$, $DB=9$, 求 CD 。

4.

平行线截比 Intercept

In $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$. $AD = 3$, $DB = 5$, $AE = 4.5$. Find EC .

$DE \parallel BC$, $AD=3$, $DB=5$, $AE=4.5$, 求 EC 。

5.

相似应用 · 影长 Shadow

A 2 m pole casts a 3 m shadow. At the same time a tree casts a 12 m shadow. Find the tree's height.

2 米的杆影长 3 米，同时一棵树影长 12 米，求树高。

6.

周长比 Perimeter ratio

Two similar triangles have ratio 5 : 7. The smaller has perimeter 20. Find the larger's perimeter.

两相似三角形相似比 5:7，小三角形周长 20，求大三角形周长。

超难 Super · 竞赛/压轴 · 多点组合 · 5 题

7.

梯形对角线 Trapezium diagonals

The diagonals of a trapezium split it into 4 triangles. The two on the parallel sides have areas 9 and 16. Find the total area.

梯形对角线分成 4 个三角形，位于两平行边上的两块面积为 9、16，求梯形总面积。

8.

角平分线定理 Angle bisector

In $\triangle ABC$, $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 14$. AD bisects $\angle A$ (D on BC). Find BD and DC .

$\triangle ABC$ 中 $AB=6$, $AC=8$, $BC=14$, AD 平分 $\angle A$ (D 在 BC 上), 求 BD 、 DC 。

9.

射影定理综合 Altitude

Right triangle, the altitude to the hypotenuse divides it into segments 4 and 9. Find the altitude and the two legs.

直角三角形斜边上的高把斜边分成 4 和 9，求这条高和两条直角边。

10.

位似 · 面积 Homothety

A figure of area 5 is enlarged from a centre with scale factor $k = 2$. Find the area of the image.

一个面积为 5 的图形以某点为位似中心、位似比 $k=2$ 放大，求像的面积。

11.

折叠+相似 Fold

Rectangle ABCD, $AB = 8$, $BC = 4$. Fold vertex C onto AB at point C'; the crease meets BC at E. Using similar triangles, set up and describe how to find BE.

矩形 ABCD, $AB=8$, $BC=4$, 把顶点 C 折到 AB 上的 C', 折痕交 BC 于 E。用相似三角形说明如何求 BE。

答案 Answer key (做完再看)

1. $AD:AB=2:5 \Rightarrow \triangle ADE:\triangle ABC = 4:25 \Rightarrow \triangle ABC = 8 \cdot \frac{25}{4} = 50 \Rightarrow \text{梯形} = 50 - 8 = \mathbf{42}$ 。 相似·面积法

2. 面积比 $= 3^2:4^2 = 9:16 \Rightarrow \text{小} = 48 \cdot \frac{9}{16} = \mathbf{27}$ 。 相似比→面积

3. 射影定理 $CD^2 = AD \cdot DB = 4 \cdot 9 = 36 \Rightarrow CD = \mathbf{6}$ 。 母子相似

4. $\frac{AE}{EC} = \frac{AD}{DB} \Rightarrow EC = \frac{4.5 \cdot 5}{3} = \mathbf{7.5}$ 。 平行线截比

5. 同时刻 $\frac{\text{树高}}{\text{树影}} = \frac{\text{杆高}}{\text{杆影}} \Rightarrow \text{树高} = \frac{2 \cdot 12}{3} = \mathbf{8\text{ m}}$ 。 相似应用·影长

6. 周长比 = 相似比 $= 5:7 \Rightarrow \text{大} = 20 \cdot \frac{7}{5} = \mathbf{28}$ 。 周长比

7. 两腰上的三角形各 $= \sqrt{9 \cdot 16} = 12$ (相似); 总 $= 9 + 16 + 12 + 12 = \mathbf{49} = (\sqrt{9} + \sqrt{16})^2$ 。 梯形对角线

8. $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \Rightarrow BD = \frac{3}{7} \cdot 14 = \mathbf{6}$, $DC = \mathbf{8}$ 。 角平分线定理

9. 高 $h = \sqrt{4 \cdot 9} = 6$; 两直角边 $= \sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13}$ 与 $\sqrt{9 \cdot 13} = 3\sqrt{13}$ (射影定理)。 射影定理综合

10. 面积比 $= k^2 = 4 \Rightarrow \text{像面积} = 5 \cdot 4 = \mathbf{20}$ 。 位似·面积

11. 折叠 $\Rightarrow EC = EC'$ 、 $\angle$ 折痕处相等 $\Rightarrow \triangle BEC'$ 与相邻直角三角形相似; 设 $BE=x$, 用相似比+勾股列方程解出 x (此题重在建立相似关系与方程, 答案随 C' 位置设定)。 折叠+相似